

รายงานผลการปฏิบัติการ: Lab 7

หัวข้อ: Packet Tracer – Wireless Technology Exploration - Physical Mode

1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง (Objectives)

- ตรวจสอบโครงสร้างและรูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย
- เพิ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับห้องประชุม (Boardroom)
- เพิ่มการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้กับร้านค้าแฟฟที่ตั้งอยู่ในจุดอับสัญญาณเครือข่ายมือถือ (Cellular Dead Zone)
- เพิ่มการเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับการทำงานในโฮมออฟฟิศ (Home Office)

2. สถานการณ์จำลอง (Background / Scenario)

บริษัท XYZ Corporation กำลังขยายขีดความสามารถของเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสำหรับสำนักงานสาขา รวมถึงรองรับพนักงานที่ต้องการทำงานจากระยะไกล (Remote work) ในปฏิบัติการนี้ (ผ่านมุมมอง Physical Mode) จะทำการตรวจสอบศักยภาพของเครือข่ายที่มีอยู่เดิม และดำเนินการติดตั้งพร้อมกำหนดค่าอุปกรณ์ไร้สายเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ต้องการการเชื่อมต่อ

3. ข้อมูลที่อยู่เครือข่าย (Addressing Table)

อุปกรณ์ (Device)	อินเทอร์เฟซ (Interface)	หมายเลข IP (IP Address)	ซับเน็ตมาสก์ (Subnet Mask)	Default Gateway
Corporate Router	G1/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	G2/0	192.168.4.1	255.255.255.252	N/A
	G3/0	192.168.3.1	255.255.255.252	N/A
Corporate Server	Fa0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Corporate WLC	G2	192.168.1.50	255.255.255.0	192.168.1.1

LAP-C1 ถึง C6	G0	DHCP	N/A	N/A
Laptop (Corporate)	Fa0	DHCP	N/A	N/A
Branch Router	G0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	G2/0	192.168.4.2	255.255.255.252	N/A
Branch Server	Fa0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
Branch WLC	G2	192.168.2.50	255.255.255.0	192.168.2.1
LAP-B1 ถึง B6	G0	DHCP	N/A	192.168.2.1
CO Server	N/A	192.168.5.2	255.255.255.252	192.168.5.1
Cellular	N/A	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
CO Router	G0/0	192.168.5.1	255.255.255.252	N/A
	G1/0	192.168.6.1	255.255.255.252	N/A
	G3/0	192.168.3.2	255.255.255.252	N/A
Cell Towers 0-5	Coaxial 0-2, 4-5	N/A	N/A	N/A

4. ขั้นตอนการดำเนินการ (Methodology)

ส่วนที่ 1: การสำรวจเครือข่ายไร้สาย (Explore the Wireless Network)

- **การสำรวจโครงสร้าง:** สำรวจพื้นที่จำลอง Home City ซึ่งประกอบด้วย 5 พื้นที่หลัก ได้แก่ Corporate Office, Branch Office, Central Office (CO), Home Office และ Coffee Shop

- **การทดสอบการเชื่อมต่อ:** ใช้ Laptop ใน Corporate Office เพื่อทดสอบ Ping ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Branch Office และ CO Backbone รวมถึงใช้ Smartphone ฝั่ง CO ทดสอบ Ping เข้าสู่ Corporate Office Server เพื่อดูเส้นทางการเชื่อมต่อข้ามเทคโนโลยี

ส่วนที่ 2: การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับห้องประชุม (Add Wi-Fi Connectivity to a Boardroom)

- **การติดตั้ง Access Point:** นำอุปกรณ์ Access Point แบบ Lightweight (LAP-PT) ไปติดตั้งในห้องประชุมของสำนักงานสาขา (Branch Office) ซึ่งเป็นจุดอับสัญญาณ เสียบสายอะแดปเตอร์แปลงไฟ และตั้งชื่ออุปกรณ์ว่า LAP-B6 พร้อมกำหนดรัศมีการกระจายสัญญาณ (Coverage Range) ที่ 75 เมตร
- **การเชื่อมต่อและทดสอบ:** เชื่อมต่อพอร์ต G0 ของ AP เข้ากับสวิตช์ผ่านสายทองแดง (Copper Straight-Through) จากนั้นรอให้ Laptop ในห้องประชุมรับหมายเลข IP ผ่าน DHCP และทดสอบ Ping ไปยัง Corporate Server เพื่อยืนยันการสื่อสาร

ส่วนที่ 3: การเพิ่มการเชื่อมต่อไร้สายสำหรับร้านกาแฟในจุดอับสัญญาณมือถือ

- **การเชื่อมต่อ Cell Tower:** นำสาย Coaxial เชื่อมต่อระหว่างเสาสัญญาณ Cell Tower ที่ร้านกาแฟเข้ากับพอร์ต Coaxial ของ Central Office Server
- **การแชร์อินเทอร์เน็ต (Tethering):** ตั้งค่า Smartphone ของลูกค้าที่ได้รับ IP แล้ว ให้เปิดใช้งานการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth (Discoverable) จากนั้นนำ Laptop มา Pair บลูทูธและทำการ Tether อินเทอร์เน็ต
- **การทดสอบ:** เมื่อ Laptop ได้รับ IP Address ให้ใช้ Command Prompt เพื่อ Ping ทดสอบกลับไปยัง Cellular Gateway และ Corporate Office Server

ส่วนที่ 4: การตั้งค่าเครือข่ายไร้สายสำหรับโฮมออฟฟิศ (Home Office)

- **การเดินสายเคเบิล:** เชื่อมต่อสายทองแดงจาก Cable Modem ไปยังพอร์ต Internet ของ Wireless Router และนำสาย Coaxial จาก Cable Modem ไปเชื่อมต่อกับพอร์ตบนตู้อุปกรณ์ที่ Central Office (CMTS)
- **การตั้งค่า Wireless Router:** ตรวจสอบว่า Router ได้รับการกำหนดค่าให้รับ IP แบบ DHCP ฝั่งขาออก (Internet) และตั้งค่า DHCP ภายในเพื่อแจก IP ตั้งแต่ 192.168.0.100 เป็นต้นไป
- **การตั้งค่าความปลอดภัย:** สร้างเครือข่าย 2.4 GHz ชื่อ SSID homesweethome เลือกความปลอดภัยแบบ WPA2-Personal และกำหนด Passphrase เป็น mySecureNet

- **การใช้งานและการทดสอบ:** นำ Laptop ในบ้านเชื่อมต่อเข้ากับ SSID ที่สร้างขึ้น ยืนยันรหัสผ่าน และทดสอบ Ping ไปยัง Router กลาง, Corporate Server และ Branch Office Server

5. การตอบคำถามและวิเคราะห์ผล (Results & Reflections)

จากส่วนที่ 1: การสำรวจเครือข่าย

- **สำนักงานทั้ง 4 แห่งเชื่อมต่อกันอย่างไรและใช้สายประเภทใด?**
 - Corporate Office เชื่อมต่อกับ Branch Office และ Central Office ด้วยสาย Fiber Optic ส่วน Home Office ในช่วงแรกยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ
- **LWAP ใน Corporate Office มีการเชื่อมต่อเข้าระบบอย่างไร?**
 - LWAP เชื่อมต่อด้วยสายทองแดงผ่านสวิตช์ เพื่อวิ่งเข้าไปหา Wireless LAN Controller (WLC)
- **เสาสัญญาณ (Cell Towers) เชื่อมต่อกับ Central Office Server อย่างไร?**
 - เชื่อมต่อเข้าสู่ CO Server ด้วยสายเคเบิลแบบ Coaxial
- **การเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่าง Smartphone กับ Corporate Server ประกอบด้วยอะไรบ้าง?**
 - Smartphone ใช้คลื่น Cellular เชื่อมกับ Cell Tower -> Cell Tower ใช้สาย Coaxial เชื่อมกับ CO -> CO ใช้สาย Fiber เชื่อมไปยัง Corporate Office

การสะท้อนความคิดเห็น (Reflection Questions):

1. **เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมอบประโยชน์โดยรวมอะไรให้แก่ผู้ใช้งานปลายทาง?**
 - ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างอิสระ โดยปราศจากข้อจำกัดทางกายภาพเรื่องสายเคเบิล เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย (Mobility)
2. **รูปแบบเครือข่ายไร้สายประเภทใดมีประโยชน์สูงสุด?**
 - ไม่มีรูปแบบใดดีที่สุดแบบเด็ดขาด ประสิทธิภาพสูงสุดเกิดจากการนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสื่อสารไร้รอยต่อ เช่น ในแล็บนี้ที่มีการใช้ Bluetooth เชื่อมต่อ Laptop กับ Smartphone เพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง Cellular ในการส่งข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์หลัก
3. **เทคโนโลยีต่างๆ มีประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้อย่างไร?**

- **Bluetooth:** เหมาะกับการเชื่อมต่อระยะสั้น เช่น หูฟัง เมาส์ ปรี้นเตอร์ หรือการแชร์อินเทอร์เน็ต (Tethering) ระยะใกล้
- **Cellular:** มอบอิสระในการเข้าถึงทรัพยากรองค์กรจากระยะไกล โดยไม่ต้องอยู่ในเขตพื้นที่อาคารหรือสำนักงาน ช่วยแก้ปัญหาเวลาที่ไม่มีสายเคเบิลหรือ Wi-Fi บริการ
- **Wi-Fi:** ให้ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลคล้ายคลึง Cellular แต่ถูกจำกัดระยะทางไว้แค่ในรัศมีของอาคารหรือสถานประกอบการ มีความเร็วที่เสถียรและเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นกลุ่มในพื้นที่เฉพาะเจาะจง

6. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

ปฏิบัติการนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมทางกายภาพ (Physical Layer) ของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบผสมผสาน ได้แก่ การเชื่อมโยงระดับองค์กร (Fiber/WLC), เครือข่ายเซลลูลาร์ (Cellular/Coaxial), การเชื่อมต่อระดับบุคคล (Bluetooth Tethering) และเครือข่ายระดับบ้าน (Cable Modem/Wireless Router) การบูรณาการเทคโนโลยีไร้สายเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้ระบบสามารถครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในองค์กร นอกสถานที่ หรือทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ